Qüestió 1

Calculeu els coeficients a, b, c i d de la funció $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ si sabem que l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'inflexió $(1, 0)$ és $y = -3x + 3$ i que la funció té un extrem relatiu en el punt de la gràfica d'abscissa $x = 0$. [2,5 punts]

Pista. En primer lloc, calcula $f'(x)$ i $f''(x)$: les necessitaràs per traduir les condicions.

A continuació, tradueix cada dada de l'enunciat en una equació. Per exemple, que el punt $(1, 0)$ sigui de la gràfica vol dir $f(1) = 0$, és a dir:

$$a + b + c + d = 0$$

Fixa't que «$(1, 0)$ és un punt d'inflexió» amaga una segona condició, sobre $f''(1)$. A més, la recta tangent et dona el pendent en $x = 1$, i l'extrem relatiu et dona una condició sobre $f'(0)$.

Finalment, resol el sistema de quatre equacions amb les incògnites a, b, c i d.